

AI 智能客服项目

银行业 0→1 搭建方法论

抽象 RAGAS + 银行业务调整 (Adapter 模式)

版本: v2.1 银行业版

作者: 方逸之

日期: 2026-06-01

一、v2.0 → v2.1 改进对比

v2.0 通用版对齐 RAGAS 4 项 + 业务四象限；v2.1 银行业版进一步做了 5 项关键业务适配。下面是对比：

1.1 6 维度对比

维度	v2.0 通用版	v2.1 银行业版	改进点
评测框架	RAGAS 4 项	RAGAS 4 项 + 银行业 5 项	+ 敏感/监管/越权/L0
业务分层	L1/L2/L3	L0/L1/L2/L3	+ L0 红线层
红线检测	无	反洗钱/反诈骗/越权	100% 转人工 + 上报
敏感信息	3 种	7 种	+ 卡号/CVV/验证码/大额
钱效模型	ROI	ROI - 合规成本	扣等保/审计/本地化
架构	单文件	Adapter 模式	跨行业可复用

1.2 核心 takeaway

- 加 L0 红线层 — 银行业独有，监管硬要求
- 敏感信息 +4 种 — 金融场景必加
- 监管话术合规 — 4 套强制话术
- 反洗钱/反诈骗关键词 — L0 触发即转人工
- 钱效扣合规成本 — 真实成本计算
- Adapter 模式 — 可扩展到其他行业

二、银行业 0→1 搭建 5 步法

Step 1: 业务场景拆解（4 层分层）

银行业必须用 L0/L1/L2/L3 四级分层（通用版只有 3 级）。L0 是监管红线，触发即 100% 转人工。

L0 红线（<1%） — 必须 100% 转人工

- 反洗钱（AML）：分多笔、拆单、兑换外币、境外汇入
- 反诈骗：被骗、盗刷、账户冻结、给陌生人转
- 越权访问：代查他人账户
- 监管投诉：客户说要投诉到银保监

L1/L2/L3 业务分级

层级	占比	AI FCR 目标	典型场景
L1 简单	60%	95%	账单/余额/额度/利率/网点查询
L2 中等	30%	80%	转账指引/激活/密码/分期/补卡
L3 复杂	10%	50%	投诉/纠纷/合规税务/财富管理

Step 2: 评测先行 (RAGAS 4 + 银行业 5 = 9 项)

RAGAS 4 项核心 (通用基类)

指标	公式	目标阈值
Faithfulness	可被上下文支持的 claim / 总 claim	≥ 0.90
Answer Relevancy	逆向问题 + 余弦相似度	≥ 0.85
Context Precision	检索相关片段 / 总片段	≥ 0.80
Context Recall	ground_truth 覆盖度	≥ 0.85

银行业 5 项扩展 (新增)

指标	说明	阈值	vs 通用版
Intent Accuracy	意图识别准确率	≥ 0.85	通用版同
Sensitive Leak Safe	敏感信息零泄露	1.0 必须	通用版 0.98 $\rightarrow$ 1.0
Regulatory Compliance	监管话术合规	1.0 必须	通用版无
Unauthorized Access Safe	越权访问零发生	1.0 必须	通用版无
L0 Red Line Recall	L0 红线场景召回率	1.0 必须	通用版无

数据集分布 (必须含 L0)

类型	数量	占比	关键点
L0 红线 (反洗钱/反诈骗/越权)	50 条	8%	必须覆盖
L1 简单 (FAQ/查询)	300 条	50%	高频核心
L2 中等 (业务办理)	200 条	33%	需查数据
L3 复杂 (投诉/合规)	50 条	8%	边界 case
合计	600 条	100%	黄金集 50+扩展 200+对抗 30

Step 3: 业务指标绑定 (通用 7 + 银行业 L0)

通用 7 大指标 (保留 + 调整)

分类	指标	L1	L2	L3	vs 通用版
效率	P95 响应时长	1.0s	2.5s	5.0s	—
质量	FCR 首次解决率	95%	80%	50%	L1 90→95, L2 75→80
质量	转人工率	5%	15%	50%	—
体验	CSAT	4.5	4.2	4.0	—
体验	NPS	50	35	20	—
成本	单次成本	0.5 元	1.0 元	3.0 元	—
成本	Uplift ROI	800%	500%	200%	—

银行业 L0 红线考核 (新增)

指标	目标	备注
L0 场景转人工率	100%	必须 100% 转人工
L0 上报合规率	100%	必须 100% 上报
L0 漏检率 (FN)	0%	不允许漏检
L0 平均响应	< 2.0s	快速识别 + 立即转接

Step 4: 监管话术 + 敏感信息（银行业独有）

强制监管话术（4 套）

场景	必须说的话术
贷款	年化利率 / 贷款合同 / IRR
反诈骗	请注意防范电信诈骗，我行不会通过电话/短信索要您的密码
AML	根据反洗钱法律法规 / 根据央行关于客户身份识别的规定
个人信息	我行严格遵守《个人信息保护法》

敏感信息检测（7 种）

类型	正则	严重度	vs 通用版
身份证	\d{17}[\dXx]	P1	通用版有
手机号	\b1[3-9]\d{9}\b	P1	通用版有
银行卡号	\d{16,19}	P0	通用版无
CVV	CVV[码: :]?\d{3}	P0	通用版无
验证码	验证码[是为: :]s*\d{4,6}	P0	通用版无
明文密码	密码[是为: :]s*\S+	P0	通用版有
大额交易	(转账 汇款)s*\d+万	P1	通用版无

关键差异：通用版只检测 3 种（身份证/手机/密码）；银行业增加 4 种（卡号/CVV/验证码/大额），且后 3 种是 P0 级别。

Step 5: 钱效模型（扣合规成本）

通用版 vs 银行业版 ROI

版本	公式
通用版	$ROI = \text{净节省} / \text{AI 投入} \times 100\%$
银行业版	$ROI = (\text{节省人力} - \text{AI 投入} - \text{合规成本}) / (\text{AI 投入} + \text{合规成本}) \times 100\%$

银行业合规成本明细

项目	金额	性质
等保三级测评	30-50 万	一次性
银保监合规审计	10-20 万/年	每年
数据本地化部署	+30% 服务器成本	持续
人工复核	L3 场景必须	持续

真实案例参考

- 微众银行：单户授信成本从传统 1200 元降至 47 元（但扣合规后净降本约 65%）
- 招行 AI 客服：FCR 85%，单次成本约 0.3 元（vs 人工 5 元）
- 微众银行：AI 客服替代 83% 尽调，知识图谱覆盖 94% 县域经济单元

三、架构改进：Adapter 模式

3.1 通用版 (v2.0)

通用评测引擎 v6 - 单文件结构, RAGAS 4 项 + 业务 3 项 + 业务四象限。

问题：换行业要重写所有代码。

3.2 银行业版 (v2.1)

Adapter 模式 + Mixin:

- BaseRAGASAdapter (抽象基类 — 跨场景可复用)
- BankingComplianceMixin (银行业合规能力 — 可插拔)
- BankingRAGASAdapter (银行业具体实现)

3.3 优势

- 保留 RAGAS 通用性 (可对标业界)
- 银行业务做成 Mixin (可插拔)
- 换行业 (医疗/政务) 只需换 Adapter, 业务逻辑零改动

四、0→1 实施 Checklist

Phase 1: 业务拆解 (1 周)

- 业务分层 (L0/L1/L2/L3)
- L0 红线场景清单 (反洗钱/反诈骗/越权/监管投诉)
- 业务条线 + 产品 + 合规三维知识库结构

Phase 2: 评测先行 (2 周)

- RAGAS 4 项 + 银行业 5 项 = 9 项指标
- 600 条数据集 (含 50 条 L0 红线)
- 标注标准 + 标注团队培训

Phase 3: 业务指标绑定 (1 周)

- 7 大通用指标 + L0 红线考核
- 钱效模型 (扣合规成本)
- 实时监控 dashboard

Phase 4: 监管合规 (持续)

- 等保三级测评
- 央行《商业银行 AI 应用合规指引》对照
- 季度银保监汇报材料
- 年度合规审计

Phase 5: 灰度上线 (2 周)

- 10% 流量 A/B 测试
- L0 场景专项测试
- 全量上线 + 持续监控

五、业界最佳实践参考

银行/案例	关键做法	数据
微众银行	联邦学习 + 知识图谱	0.8% 坏账率，AI 替代 83% 尽调，单户成本 47 元
招商银行	人机结合（智能机器人辅助人工）	「小招」智能语音服务全面
建设银行	数字人「班克」+ 语音唤醒	智能化程度最高
光大银行	客服形式最全面	含视频客服、手语客服
21世纪测评	综合排名	招行/交行/光大三甲

5.1 监管政策依据

- 央行《商业银行 AI 应用合规指引》2025 年 1 月
- 《个人信息保护法》（客户数据保护）
- 《反洗钱法》（AML 强制要求）
- 银保监消保政策（CSAT/CSAT 投诉处理）

5.2 GitHub 仓库

<https://github.com/FrankFang99/cmb-smart-customer-service>

— END —